JOHDATUS LOGIIKKAAN II

JOONA PIIRAINEN

Tiivistelmä. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Johdatus logiikkaan II (MAT21015). Kurssilla on kaksi kahden tunnin luentoa viikossa aikavälillä 26.10.2026–18.12.2026.

Sisällys

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 26.10.2026: Predikaattilogiikan motivaatio ja mallit 1
2.2. 29.10.2026: Termit, atomikaavat ja kaavojen muodostaminen 4
2.3. 2.11.2026: Tulkintafunktiot ja kaavojen totuus 8
2.4. Validisuus ja loogiset seuraukset 11
2.5. 9.11.2026: Kvanttorien järjestys sekä vapaat ja sidotut muuttujat 15

1. Kurssitiedot

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. Muistiinpanot

2.1. 26.10.2026: Predikaattilogiikan motivaatio ja mallit.

2.1.1. *Propositiologiikasta predikaattilogiikkaan.* Tarkastellaan päättelyä:

> Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Sokrates on ihminen. Siis Sokrates on kuolevainen.

Jos nämä kolme lausetta nimetään propositiosymboleiksi P_0, P_1 ja P_2, niiden sisäinen rakenne katoaa. Propositiologiikassa

$$\{P_0, P_1\} \nvdash P_2 :$$

arvotus, jossa P_0 ja P_1 ovat tosia mutta P_2 epätosi, toteuttaa premissit mutta ei johtopäätöstä. Propositiosymbolit eivät itsessään ilmaise, miten ihmisyys ja kuolevaisuus liittyvät toisiinsa.

Predikaattilogiikassa puhutaan yksilöistä, niiden ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. Propositiologiikan konnektiivien lisäksi käytetään kvanttoreita:

- $\forall x$: kaikilla x;
- $\exists x$: on olemassa x.

Kun $I(x)$ tarkoittaa, että x on ihminen, $K(x)$ tarkoittaa, että x on kuolevainen, ja s nimeää Sokrateen, päättelyn rakenne on

$$\forall x\big(I(x) \to K(x)\big), \quad I(s) \quad \Longrightarrow \quad K(s).$$

Yleinen väite koskee myös Sokratesta: $I(s) \to K(s)$. Yhdessä väitteen $I(s)$ kanssa tämä antaa johtopäätöksen $K(s)$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Myös matematiikassa tarvitaan tätä ilmaisukykyä. Esimerkiksi luonnollisista luvuista voidaan tarkastella järjestystä, laskutoimituksia ja jaollisuutta. Yleisesti tarkasteltavaan joukkoon liitetään

- osajoukkoja eli yksilöiden ominaisuuksia;
- relaatioita, esimerkiksi järjestys- tai ekvivalenssirelaatio;
- funktioita, esimerkiksi yhteen- ja kertolasku;
- nimettyjä alkioita eli vakioita.

2.1.2. *Aakkosto: mitä symboleja käytetään?*

Määritelmä 2.1 (Aakkosto)**.** Aakkosto L on symbolikokoelma, jonka symbolit ovat *relaatiosymboleja*, *funktiosymboleja* tai *vakiosymboleja*. Jokaiseen relaatio- ja funktiosymboliin liittyy tieto sen *paikkaluvusta*, eli argumenttien lukumäärästä.

Merkinnöissä R_i^k ja f_i^k yläindeksi k ilmaisee paikkaluvun ja alaindeksi i erottaa symbolit toisistaan. Esimerkiksi R_0^2, R_1^2, R_2^2 ovat kaksipaikkaisia relaatiosymboleja, f_0^2, f_1^2 kaksipaikkaisia funktiosymboleja ja c_0, c_1 vakiosymboleja. Yläindeksi ei tässä tarkoita potenssia.

Huomautus 2.2 (Symboli ja sen tulkinta)*.* Aakkosto kertoo vain, millaisia symboleja on käytössä. Se ei vielä kerro, mitä ne tarkoittavat. Esimerkiksi kaksipaikkainen relaatiosymboli voidaan tulkita yhdessä mallissa relaatioksi $<$ ja toisessa relaatioksi $\geq$.

2.1.3. *Malli: missä ja miten symbolit tulkitaan?*

Määritelmä 2.3 (L-malli)**.** Olkoon L aakkosto. *L-malli* eli *L-rakenne* $\mathcal{M}$ koostuu seuraavista tiedoista:

(i) Epätyhjä joukko $M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, jota kutsutaan mallin *universumiksi* tai *perusjoukoksi*.

(ii) Jokaisen vakiosymbolin $c_i \in L$ tulkinta on alkio
$$c_i^{\mathcal{M}} \in M.$$

(iii) Jokaisen k-paikkaisen relaatiosymbolin $R_i^k \in L$ tulkinta on relaatio
$$(R_i^k)^{\mathcal{M}} \subseteq M^k.$$

(iv) Jokaisen k-paikkaisen funktiosymbolin $f_i^k \in L$ tulkinta on funktio
$$(f_i^k)^{\mathcal{M}} \colon M^k \longrightarrow M.$$

Tässä M^k on kaikkien M:n alkioista muodostettujen järjestettyjen k-jonojen joukko. Erityisesti yksipaikkainen relaatio on M:n osajoukko. Funktiosymbolin tulkinnan on annettava arvo jokaiselle M^k:n alkiolle, ja arvon on kuuluttava samaan universumiin M.

Esimerkki 2.4 (Reaalilukujen rakenne)**.** Tarkastellaan rakennetta
$$\mathcal{R} = (\mathbb{R}, +, \cdot, <, 0, 1)$$
aakkostossa $L = \{f_0^2, f_1^2, R_0^2, c_0, c_1\}$. Sen universumi on $\mathrm{dom}(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$, ja symbolien tulkinnat ovat
$$(f_0^2)^{\mathcal{R}} = +, \qquad (f_1^2)^{\mathcal{R}} = \cdot, \qquad (R_0^2)^{\mathcal{R}} = <, \qquad c_0^{\mathcal{R}} = 0, \quad c_1^{\mathcal{R}} = 1.$$
Yhteen- ja kertolasku ovat funktioita $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, järjestysrelaatio on $\mathbb{R}^2$:n osajoukko ja vakiot ovat reaalilukuja.

Esimerkki 2.5 (Merkkijonoista muodostettu malli)**.** Olkoon $L = \{c_0, f_0^3, R_0^1\}$ ja

$$M = \{\text{miu}, \text{mau}\}^{<\omega}.$$

Tämä on kaikkien sanoista miu ja mau muodostettujen äärellisten jonojen joukko. Mukana on myös tyhjä jono ε. Esimerkiksi miu, mau ja miumau kuuluvat joukkoon. Määritellään tulkinnat

$$\begin{aligned} c_0^{\mathcal{M}} &= \varepsilon, \\ (f_0^3)^{\mathcal{M}}(a,b,c) &= \varepsilon && \text{kaikilla } a,b,c \in M, \\ (R_0^1)^{\mathcal{M}} &= \{w \in M : w \text{ alkaa sanalla miu}\}. \end{aligned}$$

Näin saadaan L-malli: vakion tulkinta kuuluu universumiin, kolmipaikkainen funktio kuvaa M^3:n joukkoon M ja yksipaikkainen relaatio on M:n osajoukko. Tyhjä jono ε ei ole sama asia kuin tyhjä joukko $\varnothing$.

2.1.4. *Merkintätavat ja lisää esimerkkejä.* Virallisten symbolien R_i^k, f_i^k, c_i sijasta voidaan käyttää lyhyempiä nimiä, kuten R, R', f, g, h, c, d, kun symbolien tyypit ja paikkaluvut ovat selvillä. Seuraavassa taulukossa mallin osat on kirjoitettu samassa järjestyksessä kuin aakkoston symbolit on lueteltu.

Aakkosto L	Tulkittavat symbolit	Esimerkki L-mallista
$\{c_0\}$	vakio	$(\mathbb{R}, \pi)$
$\{R_0^1, R_0^2\}$	1- ja 2-paikkainen relaatio	$(\mathbb{Z}, \mathbb{N}, <)$
$\{f_5^1, c_3\}$	1-paikkainen funktio ja vakio	$(\mathbb{Z}, s, 42)$
$\{c_0, R_1^2\}$	vakio ja 2-paikkainen relaatio	$(\mathbb{Z}, 69, \geq)$
$\varnothing$	ei tulkittavia symboleja	$\mathbb{C}$

Kolmannella rivillä $s\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ on seuraajafunktio $s(n) = n+1$. Toisella rivillä $\mathbb{N}$ tulkitsee yksipaikkaisen relaatiosymbolin: ominaisuus on siis luonnollisiin lukuihin kuuluminen, vaikka universumi on koko $\mathbb{Z}$. Tyhjän aakkoston malli on pelkkä epätyhjä joukko.

2.1.5. *Täydentävä esimerkki: jaollisuus ja kvanttorit.* Erillisessä valokuvassa oleva jaollisuustodistus havainnollistaa, miten matematiikan päättelyissä käytetään ominaisuuksia ja kvanttoreita. Kokonaisluvuilla jaollisuus määritellään ehdolla

$$a \mid b \quad \iff \quad \exists d \in \mathbb{Z}\ (b = ad).$$

Propositio 2.6. *Jos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$ pätee $a \mid (xb + yc)$.*

Todistus. Oletusten nojalla on olemassa $d, d' \in \mathbb{Z}$, joille $b = ad$ ja $c = ad'$. Olkoot $x, y \in \mathbb{Z}$ mielivaltaisia. Tällöin

$$xb + yc = xad + yad' = a(xd + yd').$$

Koska $xd + yd' \in \mathbb{Z}$, jaollisuuden määritelmä antaa $a \mid (xb + yc)$. □

Todistuksessa ilmaukset *on olemassa* ja *mielivaltaiset* vastaavat eksistenssi- ja universaalikvanttoria. Kun universumiksi valitaan $\mathbb{Z}$ ja $D(a,b)$ tarkoittaa relaatiota $a \mid b$, väitteen kvanttorirakenne on

$$\forall a\, \forall b\, \forall c \Big((D(a,b) \wedge D(a,c)) \to \forall x\, \forall y\, D(a, xb + yc) \Big).$$

2.2. **29.10.2026: Termit, atomikaavat ja kaavojen muodostaminen.** Predikaattilogiikan kaavat rakennetaan vaiheittain: ensin valitaan *termit*, sitten muodostetaan niistä *atomikaavoja* ja lopuksi liitetään kaavoja yhteen konnektiiveilla ja kvanttoreilla. Tärkein ero on tämä: termillä viitataan yksilöön, kun taas kaavalla ilmaistaan yksilöiden ominaisuus tai niiden välinen suhde.

2.2.1. *Kaavojen symbolit ja termit.* Aakkosto L määrää käytettävissä olevat relaatio-, vakio- ja funktiosymbolit sekä relaatioiden ja funktioiden paikkaluvut. Niiden lisäksi käytössä ovat aina

- muuttujat $x_0, x_1, x_2, \ldots$ (lyhyemmin myös $x, y, z, \ldots$);
- yhtäsuuruussymboli $=$ ja sulkeet;
- konnektiivit $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;
- kvanttorit $\forall$ ja $\exists$.

Muuttujia ja loogisia symboleja ei siis tarvitse erikseen lisätä aakkostoon L. Esimerkiksi yhtäsuuruutta voi käyttää myös silloin, kun $L = \varnothing$.

Määritelmä 2.7 (Termit ilman funktiosymboleita)**.** Oletetaan tässä luennossa, ettei L sisällä funktiosymboleita. Tällöin *L-termejä* ovat täsmälleen kaikki muuttujat ja aakkostoon L kuuluvat vakiosymbolit.

Esimerkki 2.8 (Mikä on termi?)**.** Olkoon $L = \{P, R, c\}$, missä P on yksipaikkainen ja R kaksipaikkainen relaatiosymboli ja c on vakiosymboli. Tällöin x, y, x_{17} ja c ovat termejä. Sen sijaan P ja R eivät ole termejä, eikä $P(x)$ ole termi: se on atomikaava. Myöskään d ei ole tämän aakkoston vakio eikä $x + c$ ole sen termi, koska symboleita d ja $+$ ei ole annettu aakkostossa.

Numeromerkintä, kuten 3, ei automaattisesti kuulu muodolliseen kieleen: sitä voidaan käyttää vakiosymbolina, jos niin on sovittu. Vakiosymboli c on puolestaan nimi, jonka tarkoittama alkio kiinnitetään mallissa. Muuttujan arvo voi vaihdella samassakin mallissa.

2.2.2. *Atomikaavat: yksinkertaisimmat väitteet.*

Määritelmä 2.9 (Atomikaavat)**.** Aakkoston L atomikaavat ovat seuraavaa kahta muotoa:

(1) $t = u$, missä t ja u ovat L-termejä;
(2) $S(t_1, \ldots, t_n)$, missä $S \in L$ on n-paikkainen relaatiosymboli ja jokainen t_i on L-termi.

Atomikaava ei vielä sisällä konnektiiveja eikä kvanttoreita. Relaation argumenttien määrän täytyy vastata sen paikkalukua. Argumenttien järjestys on olennainen, ja sama termi saa esiintyä useassa argumenttipaikassa.

Esimerkki 2.10 (Atomikaavojen lukeminen)**.** Aakkostossa $L = \{P, R, c\}$ edellä sovituilla paikkaluvuilla atomikaavoja ovat esimerkiksi

$$x = y, \qquad x = c, \qquad P(x), \qquad P(c), \qquad R(x, c), \qquad R(c, c).$$

Jos havainnollistavassa tulkinnassa P tarkoittaa opiskelijuutta, $R(x, y)$ tarkoittaa, että x tuntee y:n, ja c nimeää Ainon, niin $P(c)$ ilmaisee Ainon olevan opiskelija ja $R(x, c)$ ilmaisee x:n tuntevan Ainon. Kaava $R(c, x)$ ilmaisee eri asian: Aino tuntee x:n. Pelkkä syntaksi ei takaa näiden väitteiden samanaikaista totuutta.

2.2.3. *Kaavojen induktiivinen määritelmä.*

Määritelmä 2.11 (L-kaavat)**.** Kaavat muodostetaan seuraavilla säännöillä:

(1) Jokainen L-atomikaava on L-kaava.
(2) Jos A ja B ovat L-kaavoja, niin myös
$$\neg A, \quad (A \wedge B), \quad (A \vee B), \quad (A \to B), \quad (A \leftrightarrow B)$$
ovat L-kaavoja.
(3) Jos A on L-kaava ja x on muuttuja, niin $\forall x A$ ja $\exists x A$ ovat L-kaavoja.

Muita kaavoja ei ole: jokainen kaava syntyy näistä säännöistä äärellisen monella askeleella.

Kirjaimet A ja B ovat tässä kokonaisia kaavoja tarkoittavia apumerkintöjä, eivät uusia aakkoston symboleja. Negaatio tarvitsee yhden kaavan, muut konnektiivit kaksi. Kvanttori tarvitsee muuttujan ja kaavan. Muodostussääntö ei vaadi, että kvantifioitava muuttuja esiintyisi kaavassa: myös $\forall x P(c)$ on oikein muodostettu kaava.

Esimerkki 2.12 (Kaavan rakentaminen askel askeleelta)**.** Rakennetaan aakkostossa $L = \{P, R, c\}$ kaava
$$\forall x\big(P(x) \to \exists y\,(R(x,y) \wedge P(y))\big).$$

(1) x ja y ovat termejä.
(2) $P(x)$, $R(x,y)$ ja $P(y)$ ovat atomikaavoja.
(3) $(R(x,y) \wedge P(y))$ on kaava konjunktiosäännöllä.
(4) $\exists y\,(R(x,y) \wedge P(y))$ on kaava eksistenssikvanttorin muodostussäännöllä.
(5) Yhdistetään $P(x)$ ja edellinen kaava implikaatiolla.
(6) Lisätään koko implikaation eteen $\forall x$.

Edellisen esimerkin tulkinnassa kaava sanoo: *jokainen opiskelija tuntee jonkun opiskelijan.* Tunnettu opiskelija voi riippua siitä, ketä x tarkoittaa. Kaava ei vaadi, että x ja y olisivat eri yksilöitä.

2.2.4. *Kvanttorien ja konnektiivien lukeminen.* Konnektiivien merkitykset ovat tutut: $\neg A$ tarkoittaa "ei A", $A \wedge B$ tarkoittaa "A ja B", $A \vee B$ tarkoittaa "A tai B (tai molemmat)", $A \to B$ tarkoittaa "jos A, niin B" ja $A \leftrightarrow B$ tarkoittaa "A jos ja vain jos B". Kvanttoreilla puhutaan tarkasteltavan universumin yksilöistä:

$$\forall x A: \text{ jokaisella } x \text{ pätee } A, \qquad \exists x A: \text{ jollakin } x \text{ pätee } A.$$

Eksistenssikvanttori sanoo *ainakin yksi*, ei *täsmälleen yksi*. Se ei myöskään tarkoita automaattisesti "joku toinen".

Esimerkki 2.13 (Kaikki ja jokin: kaksi perusmallia)**.** Olkoon $L = \{P, Q\}$, missä molemmat symbolit ovat yksipaikkaisia. Kun P tarkoittaa opiskelijuutta ja Q pyöräilyä, saadaan

$$\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \quad \text{Jokainen opiskelija pyöräilee.}$$
$$\exists x\,(P(x) \wedge Q(x)) \quad \text{Joku opiskelija pyöräilee.}$$

Ensimmäisessä kaavassa implikaatio rajaa vaatimuksen opiskelijoihin. Kaava $\forall x\,(P(x) \wedge Q(x))$ vaatisi sen sijaan, että universumin *jokainen* yksilö on sekä opiskelija että pyöräilijä.

Toisessa kaavassa konjunktio vaatii samalta yksilöltä molemmat ominaisuudet. Kaava $\exists x\,(P(x) \to Q(x))$ ei ilmaise samaa: jo yksi yksilö, joka ei ole opiskelija, riittää tekemään sen todeksi.

Esimerkki 2.14 (Sama todistaja vai eri todistajat?)**.** Kun $R(x, y)$ tarkoittaa, että x tuntee y:n, kaavat

$$\forall x\,\exists y\,R(x, y) \quad \text{Jokainen tuntee jonkun.}$$
$$\exists y\,\forall x\,R(x, y) \quad \text{On joku, jonka kaikki tuntevat.}$$

sanovat eri asioita. Jos universumissa on vain Aino ja Eero ja kumpikin tuntee vain itsensä, ensimmäinen väite on tosi: valitaan kullekin x:lle $y = x$. Toinen on epätosi, koska ei ole yhtä henkilöä, jonka molemmat tuntevat. Kvanttorien järjestystä ei siis yleensä voi vaihtaa.

2.2.5. *Sulkeet ja kaavan rakenteen purkaminen.* Kvanttorin *vaikutusala* on se kaava, johon se muodostussäännössä liitetään. Sulkeet kertovat, mitkä osat kuuluvat yhteen. Esimerkiksi

$$\forall x\,(P(x) \vee Q(x)) \qquad \text{ja} \qquad (\forall x\,P(x)) \vee Q(x)$$

ovat eri kaavoja. Vasemmalla kvanttori koskee koko disjunktiota; oikealla se koskee vain osaa $P(x)$, joten jälkimmäisen $Q(x)$:n muuttuja ei kuulu tämän kvanttorin vaikutusalaan. Käytännössä uloimpia sulkeita jätetään pois, kun rakenne pysyy selvänä. Epäselvässä kohdassa sulkeet kannattaa aina kirjoittaa näkyviin.

Kaavan rakennetta voi tutkia myös *ulkoa sisään* kysymällä, mikä oli viimeinen muodostusaskel. Esimerkiksi kaavassa

$$\neg\exists x\,(P(x) \wedge R(x, c))$$

uloin merkki on negaatio. Sen alla on eksistenssikvanttori ja tämän alla konjunktio, jonka osat $P(x)$ ja $R(x, c)$ ovat atomikaavoja. Kaava sanoo esimerkkitulkinnassa, ettei kukaan opiskelija tunne Ainoa. Sen muodostaminen ja purkaminen käyttävät samoja sääntöjä eri suuntiin.

2.2.6. *Syntaksi ei ole sama asia kuin totuus. Syntaksi* kertoo, onko merkkijono oikein muodostettu kaava. *Semantiikka* kertoo, mitä kaava ilmaisee annetussa mallissa ja milloin se on tosi. Oikein muodostettu kaava voi olla epätosi. Esimerkiksi $\neg(x = x)$ on täysin kelvollinen kaava, vaikka se on aina epätosi, kun yhtäsuuruus tulkitaan tavalliseen tapaan.

Esimerkki 2.15 (Tavallisten syntaksivirheiden tunnistaminen)**.** Käytetään jälleen aakkostoa $L = \{P, R, c\}$, jossa P on yksipaikkainen, R kaksipaikkainen ja c vakio.

Merkkijono	Miksi se ei ole tämän aakkoston kaava?
$R(x)$	Kaksipaikkainen relaatio tarvitsee kaksi termiä.
$P(x, y)$	Yksipaikkaiselle relaatiolle on annettu kaksi termiä.
$P(R(x, y))$	Relaation argumentiksi tarvitaan termi, ei kaavaa.
$x \wedge P(x)$	Konnektiivin molemmin puolin tarvitaan kaava.
$\forall c\, P(c)$	Kvanttorilla sidotaan muuttuja, ei vakiosymbolia.
$Q(x)$	Relaatiosymboli Q ei kuulu annettuun aakkostoon.

Sen sijaan $R(x, x)$ ja $\forall x P(c)$ ovat kaavoja. Samojen termien toistuminen ja kvanttorin kannalta tarpeeton muuttuja eivät riko muodostussääntöjä.

2.2.7. *Kertaus ja oma tarkistus.* Kun tarkistat kaavaa, etene seuraavasti:

(1) Tarkista aakkosto, symbolien tyypit ja paikkaluvut.
(2) Erota yksilöihin viittaavat termit väitteitä ilmaisevista kaavoista.
(3) Tarkista atomikaavat: yhtäsuuruuden molemmin puolin ja relaation jokaisessa argumenttipaikassa on oltava termi.
(4) Tunnista uloin konnektiivi tai kvanttori ja tarkista sen osat samalla tavalla, kunnes pääset atomikaavoihin.
(5) Lue vasta sitten kaava sanallisesti sovitussa tulkinnassa.

Tehtävä 1 (Tunnista rakenne)**.** Olkoon $L = \{P, R, c\}$ kuten edellä. Luokittele seuraavat termeiksi, atomikaavoiksi, muiksi kaavoiksi tai virheellisiksi ilmauksiksi:

$$c, \quad R(c, x), \quad \neg P(c), \quad \exists x\,(R(c, x) \wedge \neg(x = c)), \quad R(P(c), x).$$

Mitä neljäs ilmaus sanoo, jos R tarkoittaa tuntemista ja c Ainoa?

Ratkaisu. c on termi ja $R(c, x)$ atomikaava. $\neg P(c)$ on negaatiolla muodostettu kaava. Neljäs ilmaus on eksistenssikvanttorilla muodostettu kaava: *Aino tuntee jonkun muun kuin itsensä.* Ehto $\neg(x = c)$ vaatii eri yksilön; sitä lyhennetään usein merkinnällä $x \neq c$. Viimeinen ilmaus on virheellinen, koska $P(c)$ on kaava eikä relaatioon argumentiksi kelpaava termi. □

2.3. **2.11.2026: Tulkintafunktiot ja kaavojen totuus.** Malli antaa merkityksen aakkoston symboleille, mutta ei vielä muuttujille. Esimerkiksi aakkoston $L = \{P, R, c\}$ kaavan $P(c) \wedge R(c, x)$ totuus voi riippua siitä, mitä alkiota x tarkoittaa. Tätä varten tarvitaan *tulkintafunktio*. Kuten edellisellä luennolla, aakkostoissa ei tässä ole funktiosymboleita.

2.3.1. *Tulkintafunktio ja termin arvo.*

Määritelmä 2.16 (Tulkintafunktio ja termin tulkinta)**.** Olkoon $\mathcal{M}$ L-malli ja $M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$. $\mathcal{M}$*-tulkintafunktio* on funktio

$$s\colon \{x_i : i \in \mathbb{N}\} \longrightarrow M.$$

Termin t arvo mallissa $\mathcal{M}$ tulkintafunktiolla s on

$$t^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = \begin{cases} s(x_i), & \text{jos } t = x_i, \\ c_i^{\mathcal{M}}, & \text{jos } t = c_i. \end{cases}$$

Vakion arvo määräytyy siis mallista ja muuttujan arvo tulkintafunktiosta. Eri muuttujat voivat saada saman arvon. Tulkintafunktio antaa arvon *kaikille* muuttujille; esimerkeissä luetellaan vain tarvittavat arvot.

2.3.2. *Atomikaavat ja konnektiivit.* Merkintä $\mathcal{M} \models_s A$ tarkoittaa, että s *toteuttaa* kaavan A mallissa $\mathcal{M}$. Jos näin ei ole, kirjoitetaan $\mathcal{M} \not\models_s A$. Toteutuminen määritellään kaavan rakenteen mukaan, atomikaavoista alkaen.

Määritelmä 2.17 (Atomikaavojen toteutuminen)**.** Kun $t, u, t_1, \ldots, t_n$ ovat termejä ja $R \in L$ on n-paikkainen relaatiosymboli,

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s t = u &\iff t^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = u^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, \\ \mathcal{M} \models_s R(t_1, \ldots, t_n) &\iff (t_1^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, \ldots, t_n^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) \in R^{\mathcal{M}}. \end{aligned}$$

Erityisesti $\mathcal{M} \models_s P(t)$ täsmälleen silloin, kun $t^{\mathcal{M}}\langle s\rangle \in P^{\mathcal{M}}$.

Konnektiivien totuusehdot ovat samat kuin propositiologiikassa. Kaikki alla olevat toteutumiset koskevat samaa mallia ja samaa tulkintafunktiota:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s \neg A &\iff \mathcal{M} \not\models_s A, \\ \mathcal{M} \models_s (A \wedge B) &\iff \mathcal{M} \models_s A \text{ ja } \mathcal{M} \models_s B, \\ \mathcal{M} \models_s (A \vee B) &\iff \mathcal{M} \models_s A \text{ tai } \mathcal{M} \models_s B, \\ \mathcal{M} \models_s (A \to B) &\iff \mathcal{M} \not\models_s A \text{ tai } \mathcal{M} \models_s B, \\ \mathcal{M} \models_s (A \leftrightarrow B) &\iff A\text{:lla ja } B\text{:llä on sama totuusarvo mallissa } \mathcal{M} \text{ tulkinnalla } s. \end{aligned}$$

Sana *tai* sallii molemmat vaihtoehdot. Implikaatio on epätosi vain, kun sen etujäsen on tosi ja takajäsen epätosi.

2.3.3. *Kvanttorit muuttavat tulkintafunktiota.* Kvanttori käy läpi muuttujan mahdollisia arvoja *samassa mallissa*. Jos $a \in M$, merkintä $s(a/x_i)$ tarkoittaa tulkintafunktiota, joka eroaa s:stä enintään muuttujan x_i kohdalla:

$$s(a/x_i)(x_j) = \begin{cases} a, & \text{jos } j = i, \\ s(x_j), & \text{jos } j \neq i. \end{cases}$$

Esimerkiksi jos $s(x) = 4$ ja $s(y) = 5$, niin $s(3/x)$ antaa arvoiksi $x \mapsto 3$ ja $y \mapsto 5$. Vakioiden tulkinnat eivät muutu.

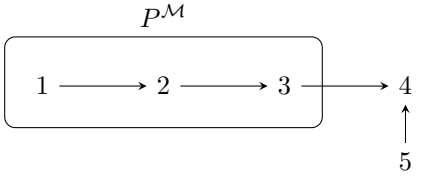
Määritelmä 2.18 (Kvanttorien toteutuminen)**.**

$$\mathcal{M} \models_s \exists x A \iff \text{jollakin } a \in M \text{ pätee } \mathcal{M} \models_{s(a/x)} A,$$
$$\mathcal{M} \models_s \forall x A \iff \text{kaikilla } a \in M \text{ pätee } \mathcal{M} \models_{s(a/x)} A.$$

Eksistenssiväitteeseen riittää yksi *todistaja*; sen kumoamiseksi on suljettava pois jokainen mahdollinen arvo. Universaaliväitteen kumoamiseen riittää yksi *vastaesimerkki*. Atomikaavojen, konnektiivien ja kvanttorien ehdot muodostavat yhdessä *Tarskin totuusmääritelmän*.

2.3.4. *Luentoesimerkki: suunnattu relaatio.* Olkoon nyt $L = \{P, R\}$, missä P on yksipaikkainen ja R kaksipaikkainen. Tarkastellaan mallia, jossa

$$M = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \qquad P^{\mathcal{M}} = \{1, 2, 3\}, \qquad R^{\mathcal{M}} = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (5, 4)\}.$$



Nuoli $a \to b$ tarkoittaa, että $(a, b) \in R^{\mathcal{M}}$. Valitaan tulkintafunktio s, jolla $s(x) = 4$ ja $s(y) = 5$.

(1) **Ilman kvanttoreita:** $\mathcal{M} \not\models_s P(x) \wedge R(x, y)$, koska $4 \notin P^{\mathcal{M}}$. Jo yksi epätosi osa kumoaa konjunktion.

(2) **Vain x kvantifioidaan:** $\mathcal{M} \not\models_s \exists x\,(P(x) \wedge R(x, y))$. Jokaisella $a \in M$ tulkintafunktio $s(a/x)$ pitää y:n arvona luvun 5. Koska mikään pari $(a, 5)$ ei kuulu relaatioon $R^{\mathcal{M}}$, yhtään todistajaa ei ole.

2.3.5. *Sisäkkäiset kvanttorit: kaksi todistajaa.* Saman mallin kolmas väite on

$$\mathcal{M} \models_s \exists x \exists y \, (P(x) \wedge R(x, y)).$$

Puretaan se suoraan totuusmääritelmän avulla:

$$\begin{aligned} &\mathcal{M} \models_s \exists x \exists y \, (P(x) \wedge R(x, y)) \\ &\iff \text{on } a \in M: \quad \mathcal{M} \models_{s(a/x)} \exists y \, (P(x) \wedge R(x, y)) \\ &\iff \text{on } a, b \in M: \quad \mathcal{M} \models_{s(a/x)(b/y)} P(x) \wedge R(x, y) \\ &\iff \text{on } a, b \in M: \quad a \in P^{\mathcal{M}} \text{ ja } (a, b) \in R^{\mathcal{M}}. \end{aligned}$$

Valinnat $a = 3$ ja $b = 4$ toteuttavat viimeisen ehdon, joten väite on tosi. Merkintä $s(a/x)(b/y)$ tarkoittaa, että ensin asetetaan x:n arvoksi a ja sitten y:n arvoksi b. Alkuperäiset arvot $s(x) = 4$ ja $s(y) = 5$ eivät estä toteutumista: molemmat korvataan kvanttorien käsittelyn ajaksi.

2.3.6. *Täydennyksiä semantiikkaan.*
Kvanttorin negaatio. Totuusehdoista seuraa, että seuraavien kaavaparien totuusarvot ovat samat jokaisessa mallissa jokaisella tulkintafunktiolla:

$$\neg \forall x A \;\equiv\; \exists x \neg A, \qquad \neg \exists x A \;\equiv\; \forall x \neg A.$$

Esimerkiksi luentomallissa $\forall x P(x)$ on epätosi, koska $4 \notin P^{\mathcal{M}}$. Sama alkio todistaa kaavan $\exists x \neg P(x)$ todeksi.
Toteutuminen tulkinnalla ja totuus mallissa. Erotetaan seuraavat merkinnät:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s A: &\quad A \text{ toteutuu juuri tulkintafunktiolla } s, \\ \mathcal{M} \models A: &\quad A \text{ toteutuu kaikilla } \mathcal{M}\text{-tulkintafunktioilla}, \\ \models A: &\quad A \text{ on tosi kaikissa } L\text{-malleissa (validi)}. \end{aligned}$$

Esimerkiksi $\mathcal{M} \models_s \exists x \, (P(x) \wedge R(x, y))$ voi riippua $s(y)$:stä: arvolla 5 se on epätosi, arvolla 4 tosi (todistaja $x = 3$). Siksi $\mathcal{M} \not\models \exists x \, (P(x) \wedge R(x, y))$. Sen sijaan edellä todistettu $\exists x \exists y \, (P(x) \wedge R(x, y))$ ei sisällä vapaita muuttujia: se on *lause*, jonka totuus tässä mallissa ei riipu alkuperäisestä tulkintafunktiosta.
Käytännön tarkistus. Pura kaavaa ulkoa sisään. Kvanttorin kohdalla muuta vain sen sitoman muuttujan arvoa; atomikaavan kohdalla tarkista alkioiden yhtäsuuruus tai kuuluminen annettuun relaatioon. Erityisesti $R(x, y)$ ja $R(y, x)$ voivat saada eri totuusarvot.

2.4. **Validisuus ja loogiset seuraukset.** Kiinnitetään aakkosto L; kaikki tarkasteltavat kaavat ovat L-kaavoja, mallit L-malleja ja mallien universumit epätyhjiä.

2.4.1. *Kolme totuuden tasoa ja kaavojen luokittelu.*

Määritelmä 2.19 (Totuus mallissa ja validisuus)**.** Tarskin totuusmääritelmän merkinnöistä saadaan kolme eri tasoa:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s A: &\quad A \text{ toteutuu mallissa } \mathcal{M} \text{ tulkintafunktiolla } s, \\ \mathcal{M} \models A &\iff \mathcal{M} \models_s A \text{ kaikilla } \mathcal{M}\text{-tulkintafunktioilla } s, \\ \models A &\iff \mathcal{M} \models A \text{ kaikilla } L\text{-malleilla } \mathcal{M}. \end{aligned}$$

Viimeisessä tapauksessa A on *validi*: se toteutuu jokaisessa mallissa jokaisella tulkintafunktiolla.

Määritelmä 2.20 (Toteutuvuus ja kumoutuvuus)**.** Kaava A on

- *toteutuva*, jos joillakin $\mathcal{M}, s$ pätee $\mathcal{M} \models_s A$;
- *kumoutuva*, jos joillakin $\mathcal{M}, s$ pätee $\mathcal{M} \not\models_s A$, eli A ei ole validi;
- *ristiriita*, jos se ei ole toteutuva;
- *kontingentti*, jos se on sekä toteutuva että kumoutuva.

Jokainen kaava kuuluu täsmälleen yhteen seuraavista kolmesta luokasta. Toteutuvuus ja kumoutuvuus eivät siis sulje toisiaan pois.

Luokka	Toteutuva	Kumoutuva
Validi	kyllä	ei
Kontingentti	kyllä	kyllä
Ristiriita	ei	kyllä

Esimerkki 2.21 (Totuus voi riippua tulkintafunktiosta)**.** Olkoon $L = \varnothing$ ja mallin $\mathcal{M}$ universumi $\{0, 1\}$. Jos $s(x) = s(y) = 0$, niin $\mathcal{M} \models_s x = y$. Jos $t(x) = 0$ ja $t(y) = 1$, niin $\mathcal{M} \not\models_t x = y$. Siten $x = y$ on kontingentti ja $\mathcal{M} \not\models x = y$. Myös $\mathcal{M} \not\models \neg(x = y)$, sillä s ei toteuta negaatiota. Siis $\mathcal{M} \not\models A$ ei yleensä tarkoita samaa kuin $\mathcal{M} \models \neg A$.

Toteutuvuuteen riittää yksi pari $(\mathcal{M}, s)$; validisuuden kumoamiseen riittää yksi vastaesimerkkipari. Ristiriitaisuus vaatii, ettei yksikään pari toteuta kaavaa. Lisäksi A on ristiriita täsmälleen silloin, kun $\neg A$ on validi.

2.4.2. *Tautologia on validisuuden erityistapaus.*

Määritelmä 2.22 (Predikaattilogiikan tautologia)**.** Kaava on *tautologia*, jos se saadaan propositiologiikan tautologiasta korvaamalla propositiosymbolit predikaattilogiikan kaavoilla. Saman propositiosymbolin jokainen esiintymä korvataan samalla kaavalla.

Esimerkiksi $R(x,y) \vee \neg R(x,y)$ on tautologia: se saadaan kaavasta $p \vee \neg p$ sijoituksella $p \mapsto R(x,y)$. Jokainen tautologia on validi, koska konnektiivien totuusehdot ovat samat kuin propositiologiikassa.

Esimerkki 2.23 (Validi, mutta ei tautologia)**.** Kaava $x = x$ on validi yhtäsuuruuden tulkinnan vuoksi. Kaava

$$\forall x\, P(x) \to \exists y\, P(y)$$

on myös validi. Jos mielivaltaisessa mallissa etujäsen toteutuu, valitaan universumista alkio a. Tällöin $a \in P^{\mathcal{M}}$, joten sama a on takajäsenen todistaja. Jos etujäsen ei toteudu, implikaatio toteutuu joka tapauksessa. Todistus käyttää universumin epätyhjyyttä.

Kumpikaan kaava ei ole tautologia edellä annetun määritelmän mukaan: kun atomikaavat ja kvanttorilla alkavat osakaavat käsitellään propositiosymboleina, saadaan vastaavasti p ja $p \to q$. Nämä eivät ole propositiologiikan tautologioita. Validisuus perustuu tässä yhtäsuuruuteen tai kvanttoreihin.

Esimerkki 2.24 (Kaavojen luokittelu)**.** Olkoon $L = \{R\}$, missä R on kaksipaikkainen.

(1) $\forall x \forall y\, (R(x,y) \vee \neg R(x,y))$ on validi: jokainen pari joko kuuluu relaatioon tai ei kuulu siihen. Kaava ei silti ole tautologia, sillä koko kaavan uloin operaattori on kvanttori; sen propositiologiikan rakenne on p.

(2) $\forall x \forall y\, (R(x,y) \vee R(y,x))$ on kontingentti. Valitaan molemmille malleille universumiksi $M = \{0,1\}$. Jos $R^{\mathcal{M}_1} = \varnothing$, pari $(0,0)$ kumoaa väitteen. Jos taas

$$R^{\mathcal{M}_2} = \{(0,0),(0,1),(1,1)\},$$

jokaiselle parille $(a,b) \in M^2$ joko (a,b) tai (b,a) kuuluu relaatioon. Siis kaava on tosi mallissa $\mathcal{M}_2$.

(3) $(\forall x \forall y\, R(x,y)) \wedge \exists x \neg R(x,x)$ on ristiriita. Jos ensimmäinen osa toteutuu, niin $(a,a) \in R^{\mathcal{M}}$ jokaisella $a \in M$. Jälkimmäisen osan vaatimaa todistajaa ei silloin ole.

2.4.3. *Looginen seuraus ja vastaesimerkit.*

Määritelmä 2.25 (Looginen seuraus)**.** Kaava B on kaavan A *looginen seuraus*, merkitään $A \Rightarrow B$, jos jokaisella mallilla $\mathcal{M}$ ja jokaisella $\mathcal{M}$-tulkintafunktiolla s pätee

$$\text{jos } \mathcal{M} \models_s A, \text{ niin } \mathcal{M} \models_s B.$$

Molempien kaavojen toteutumista tarkastellaan siis *samalla* mallilla ja *samalla* tulkintafunktiolla.

Propositio 2.26. *$A \Rightarrow B$ täsmälleen silloin, kun $\models (A \to B)$.*

Todistus. Implikaatio $A \to B$ on epätosi täsmälleen niillä pareilla $(\mathcal{M}, s)$, joilla A toteutuu mutta B ei toteudu. Näiden parien puuttuminen on sekä validisuuden että loogisen seurauksen määritelmän ehto. □

Merkki $\to$ on kaavoja muodostava konnektiivi; merkki $\Rightarrow$ ilmaisee kaavojen välisen semanttisen suhteen. Seurausväitteen kumoamiseksi etsitään yksi pari $(\mathcal{M}, s)$, jolla premissi A on tosi ja johtopäätös B epätosi. Pelkkä molempien toteutuminen jossakin mallissa ei osoita seurausta.

Esimerkki 2.27 (Todistajan valinta)**.** Pätee

$$R(x, y) \Rightarrow \exists z\, R(x, z).$$

Jos $\mathcal{M} \models_s R(x, y)$, niin $(s(x), s(y)) \in R^{\mathcal{M}}$. Valitaan eksistenssikvanttorin todistajaksi $a = s(y)$. Koska z on eri muuttuja kuin x, tulkinta $s(a/z)$ säilyttää x:n arvon ja toteuttaa kaavan $R(x, z)$. Näin $\mathcal{M} \models_s \exists z\, R(x, z)$.

Esimerkki 2.28 (Seurauksen suunta on olennainen)**.** Edellä osoitettiin

$$\forall x\, P(x) \Rightarrow \exists y\, P(y).$$

Käänteinen seuraus ei päde. Mallissa, jossa $M = \{0, 1\}$ ja $P^{\mathcal{M}} = \{0\}$, eksistenssiväite on tosi todistajalla 0, mutta universaaliväite on epätosi alkion 1 vuoksi.

Huomautus 2.29 (Avoimen kaavan premissi). Myöskään $P(x) \Rightarrow \forall y\, P(y)$ ei päde. Käytetään edellisen esimerkin mallia ja valitaan $s(x) = 0$: premissi toteutuu tällä tulkinnalla, mutta johtopäätös ei. Ei saa olettaa, että $\mathcal{M} \models P(x)$, koska se vaatisi premissin toteutumista *kaikilla* tulkintafunktioilla ja olisi vahvempi oletus.

Jos A on ristiriita, $A \Rightarrow B$ pätee jokaiselle B:lle, koska premissiä toteuttavaa vastaesimerkkiparia ei ole.

2.4.4. *Looginen ekvivalenssi ja kvanttorien muunnokset.*

Määritelmä 2.30 (Looginen ekvivalenssi)**.** Kaavat A ja B ovat *loogisesti ekvivalentit*, merkitään $A \Leftrightarrow B$, jos $A \Rightarrow B$ ja $B \Rightarrow A$. Yhtäpitävästi

$$A \Leftrightarrow B \quad \Longleftrightarrow \quad \models (A \leftrightarrow B).$$

Kaavat toteutuvat siis täsmälleen samoilla pareilla $(\mathcal{M}, s)$.

Samoin kuin edellä, $\leftrightarrow$ kuuluu kaavakieleen ja $\Leftrightarrow$ ilmaisee semanttisen suhteen. Pelkkä sama totuusarvo yhdessä mallissa yhdellä tulkinnalla ei riitä ekvivalenssiin.

Propositio 2.31 (Kvanttorien perusekvivalenssit)**.** *Kaikilla kaavoilla A, B ja muuttujilla x pätee*

$$\neg\forall x A \Leftrightarrow \exists x \neg A,$$
$$\neg\exists x A \Leftrightarrow \forall x \neg A,$$
$$\forall x(A \wedge B) \Leftrightarrow (\forall x A) \wedge (\forall x B).$$

Todistus. Kiinnitetään mielivaltaiset $\mathcal{M}, s$ ja merkitään $M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$. Ensimmäinen ekvivalenssi seuraa ketjusta

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s \neg\forall x A &\iff \text{ei päde: kaikilla } a \in M,\ \mathcal{M} \models_{s(a/x)} A \\ &\iff \text{jollakin } a \in M,\ \mathcal{M} \not\models_{s(a/x)} A \\ &\iff \mathcal{M} \models_s \exists x \neg A. \end{aligned}$$

Toisessa ekvivalenssissa "ei ole yhtään A:n toteuttavaa alkiota" tarkoittaa, että jokainen alkio toteuttaa $\neg A$:n. Kolmannessa $A \wedge B$ toteutuu jokaisella tulkinnalla $s(a/x)$ täsmälleen silloin, kun sekä A että B toteutuvat jokaisella tällaisella tulkinnalla. □

Esimerkki 2.32 (Negaation siirtäminen kvanttorien läpi)**.** Väite "kaikki eivät tunne kaikkia" voidaan kirjoittaa ja muuntaa

$$\neg\forall x \forall y\, R(x,y) \ \Leftrightarrow\ \exists x \neg\forall y\, R(x,y) \ \Leftrightarrow\ \exists x \exists y \neg R(x,y).$$

Siis on joku, joka ei tunne jotakuta. Väite ei sano, ettei kukaan tuntisi ketään: sen ilmaisisi $\forall x \forall y \neg R(x,y)$.

Esimerkki 2.33 (Eksistenssikvanttori ja konjunktio)**.** Muunnos $\exists x(A \wedge B) \Leftrightarrow (\exists x A) \wedge (\exists x B)$ ei yleisesti päde. Jos $M = \{0,1\}$, $P^{\mathcal{M}} = \{0\}$ ja $Q^{\mathcal{M}} = \{1\}$, niin $\exists x P(x)$ ja $\exists x Q(x)$ ovat tosia, mutta $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ on epätosi. Erilliset todistajat eivät takaa yhteistä todistajaa. Suunta $\exists x(A \wedge B) \Rightarrow (\exists x A) \wedge (\exists x B)$ kuitenkin pätee.

2.5. **9.11.2026: Kvanttorien järjestys sekä vapaat ja sidotut muuttujat.** Kvanttori muuttaa tulkintafunktion arvoa vain oman muuttujansa kohdalla. Tästä seuraa kaksi keskeistä havaintoa: sisäkkäisten kvanttorien järjestys voi muuttaa väitteen merkityksen, ja kaavan totuus riippuu alkuperäisen tulkintafunktion arvoista vain niiden muuttujien kohdalla, jotka jäävät vapaiksi. Tarkastellaan edelleen aakkostoja ilman funktiosymboleita.

2.5.1. *Yhteinen todistaja vai tilanteesta riippuva todistaja?* Olkoon R kaksipaikkainen relaatiosymboli ja x, y eri muuttujia. Verrataan lauseita

$$\exists x \forall y\, R(x,y) \qquad \text{ja} \qquad \forall y \exists x\, R(x,y).$$

Ensimmäinen vaatii yhden alkion a, jolle $R(a,b)$ pätee kaikilla b. Jälkimmäisessä kullekin b:lle saa valita oman todistajan a. Jos $R(x,y)$ luetaan "x auttaa y:tä", väitteet ovat "joku auttaa kaikkia" ja "jokaista auttaa joku".

Propositio 2.34 (Yhteinen todistaja riittää)**.**

$$\exists x \forall y\, R(x,y) \;\Rightarrow\; \forall y \exists x\, R(x,y).$$

Todistus. Olkoot $\mathcal{M}$ ja s mielivaltaisia, ja oletetaan $\mathcal{M} \models_s \exists x \forall y\, R(x,y)$. Merkitään $M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$. On olemassa $a \in M$, jolla

$$\mathcal{M} \models_{s(a/x)} \forall y\, R(x,y).$$

Siis jokaisella $b \in M$ pätee

$$\mathcal{M} \models_{s(a/x)(b/y)} R(x,y).$$

Koska $x \neq y$, eri muuttujien arvojen muutokset voidaan vaihtaa:

$$s(a/x)(b/y) = s(b/y)(a/x).$$

Kiinnitetään nyt mielivaltainen $b \in M$. Sama alkio a käy eksistenssikvanttorin todistajaksi, joten

$$\mathcal{M} \models_{s(b/y)} \exists x\, R(x,y).$$

Koska tämä pätee jokaisella $b \in M$, saadaan $\mathcal{M} \models_s \forall y \exists x\, R(x,y)$. □

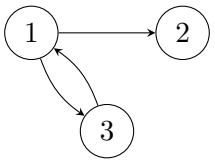
Oleellista on, että etujäsenen antama a valittiin ennen b:tä: se toimii kaikille b:n arvoille. Eri muuttujien arvojen muutokset voi vaihtaa keskenään, mutta tämä ei anna lupaa vaihtaa kvanttorien järjestystä. Väitteet "jokin a, jokaisella b" ja "jokaisella b, jokin a" asettavat eri vaatimukset.

2.5.2. *Käänteisen seurauksen vastaesimerkki.*

Esimerkki 2.35 (Jokaista auttaa joku, mutta kukaan ei auta kaikkia)**.** Valitaan malli $\mathcal{M}$, jossa

$$M = \{1, 2, 3\}, \qquad R^{\mathcal{M}} = \{(1, 2), (1, 3), (3, 1)\}.$$

Relaatio voidaan piirtää suunnattuna verkkona:



Nuoli $a \to b$ tarkoittaa paria $(a, b) \in R^{\mathcal{M}}$. Jokaiselle y:n arvolle löytyy sopiva x:n arvo:

y:n arvo b	1	2	3
x:n todistaja a	3	1	1

Jos s on mikä tahansa tulkintafunktio, taulukon valinnoilla $\mathcal{M} \models_{s(b/y)(a/x)} R(x, y)$. Siten

$$\mathcal{M} \models \forall y \exists x \, R(x, y).$$

Sen sijaan millään $a \in M$ ei ole nuolta itseensä: $(a, a) \notin R^{\mathcal{M}}$. Kun x:n arvoksi on valittu a, valinta $y = a$ kumoaa universaaliväitteen. Jokaisella $a \in M$ siis

$$\mathcal{M} \not\models_{s(a/x)} \forall y \, R(x, y),$$

joten $\mathcal{M} \not\models_s \exists x \forall y \, R(x, y)$. Näin ollen

$$\forall y \exists x \, R(x, y) \;\not\Rightarrow\; \exists x \forall y \, R(x, y).$$

Todistamisen ja kumoamisen muistikuva. Väitteen $\forall y \exists x \, R(x, y)$ todistamisessa b annetaan ensin ja a valitaan sen perusteella. Väitteen $\exists x \forall y \, R(x, y)$ kumoamisessa taas a annetaan ensin ja sille etsitään sopiva vastaesimerkki b. Tässä vastaesimerkki oli aina $b = a$.

2.5.3. *Vaikutusalue ja muuttujan esiintymän sitoutuminen.* Kvanttorin vaikutusalue luetaan kaavan rakenteesta: se on se alikaava, jonka pääoperaattori kyseinen kvanttori on. Kaavassa QxB, missä Q on $\forall$ tai $\exists$, vaikutusalue on siis QxB ja kvanttorin runko on B. Muuttujien sitoutumista tutkitaan rungon B sisältä.

Esimerkki 2.36 (Sulkeet ratkaisevat)**.** Verrataan kaavoja

$$\forall x \underbrace{\big(P(x) \wedge R(x,y)\big)}_{\text{runko}} \qquad \text{ja} \qquad \big(\forall x \underbrace{P(x)}_{\text{runko}}\big) \wedge R(x,y).$$

Ensimmäisessä $\forall x$ koskee koko konjunktiota, toisessa vain kaavaa $P(x)$. Jälkimmäisen kaavan osassa $R(x,y)$ oleva x jää vapaaksi.

Määritelmä 2.37 (Vapaa ja sidottu esiintymä)**.** Muuttujan x esiintymä termin paikalla on *sidottu*, jos se on kvanttorin $\forall x$ tai $\exists x$ vaikutusalassa. Muussa tapauksessa esiintymä on *vapaa*. Esiintymän sitoo lähin sitä ympäröivä saman muuttujan kvanttori.

Kun kaavan B eteen lisätään kvanttori $\forall x$ tai $\exists x$, se sitoo ne x:n esiintymät, jotka olivat vapaita kaavassa B. Jo sidottujen esiintymien sitoja ei vaihdu.

Kvanttorimerkinnän $\forall x$ kirjain x kertoo, mitä muuttujaa sidotaan. Vapaita ja sidottuja esiintymiä etsitään kaavan termeistä. Muuttuja on *vapaa kaavassa*, jos sillä on siinä ainakin yksi vapaa esiintymä, ja *sidottu kaavassa*, jos sillä on ainakin yksi sidottu esiintymä. Sama muuttuja voi siis olla kaavassa sekä vapaa että sidottu. Yksittäinen esiintymä kuuluu aina vain toiseen luokkaan.

Esimerkki 2.38 (Esiintymät erotetaan toisistaan)**.**

(1) $R(x,y)$: sekä x että y esiintyvät vapaina.

(2) $\exists x\, R(x,y)$: x on sidottu ja y vapaa.

(3) $\forall y\big(R(x,y) \to \exists x\, R(x,y)\big)$: ensimmäinen x on vapaa, jälkimmäinen on sisemmän $\exists x$:n sitoma. Molemmat y:n esiintymät ovat ulomman $\forall y$:n sitomia.

(4) $\forall x \forall y\big(R(x,y) \to \exists x\, R(x,y)\big)$: ensimmäinen x on ulomman $\forall x$:n sitoma, jälkimmäinen sisemmän $\exists x$:n sitoma. Vapaita esiintymiä ei ole.

2.5.4. *Vapaiden muuttujien joukko ja lauseet.* Merkitään kaavan A vapaiden muuttujien joukkoa $\mathrm{FV}(A)$. Koska termit ovat tässä muuttujia tai vakioita, asetetaan $\mathrm{Var}(x) = \{x\}$ ja $\mathrm{Var}(c) = \varnothing$. Vapaiden muuttujien joukko voidaan laskea suoraan muodostussäännöistä:

$$\begin{aligned}
\mathrm{FV}(t = u) &= \mathrm{Var}(t) \cup \mathrm{Var}(u),\\
\mathrm{FV}(R(t_1, \ldots, t_n)) &= \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(t_i),\\
\mathrm{FV}(\neg B) &= \mathrm{FV}(B),\\
\mathrm{FV}(B \circ C) &= \mathrm{FV}(B) \cup \mathrm{FV}(C),\\
\mathrm{FV}(\forall x B) &= \mathrm{FV}(B) \setminus \{x\},\\
\mathrm{FV}(\exists x B) &= \mathrm{FV}(B) \setminus \{x\}.
\end{aligned}$$

Tässä $\circ$ on mikä tahansa kaksipaikkainen konnektiivi $\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$.

Määritelmä 2.39 (Lause)**.** Kaava A on *lause*, jos siinä ei esiinny vapaita muuttujia, eli $\mathrm{FV}(A) = \varnothing$. Kaavaa, jossa on vapaita muuttujia, kutsutaan *avoimeksi kaavaksi*.

Esimerkki 2.40. Kaavat $P(c)$, $R(c, d) \to c = d$ ja $\forall x\, R(x, x)$ ovat lauseita, kun c, d ovat aakkoston vakioita. Lauseessa ei siis tarvitse esiintyä yhtään kvanttoria. Sen sijaan $\forall x\, (P(x) \to R(x, y))$ ei ole lause: y jää vapaaksi.

Miksi vain vapaat muuttujat merkitsevät? Kaavan $R(x, y)$ totuus voi riippua molemmista arvoista $s(x)$ ja $s(y)$. Kaavassa $\exists x\, R(x, y)$ alkuperäinen $s(x)$ ei enää ratkaise mitään: kvanttori kokeilee kaikki mahdolliset x:n arvot. Arvolla $s(y)$ voi silti olla merkitystä. Seuraava lause täsmentää tämän havainnon kaikille kaavoille.

Lemma 2.41 (Termin arvo riippuu vain sen muuttujista)**.** *Olkoot s, s' saman mallin $\mathcal{M}$ tulkintafunktioita. Jos $s(x) = s'(x)$ jokaisella $x \in \mathrm{Var}(t)$, niin*

$$t^{\mathcal{M}}\langle s \rangle = t^{\mathcal{M}}\langle s' \rangle.$$

Todistus. Jos $t = x$, väite on oletus $s(x) = s'(x)$. Jos $t = c$, molemmat arvot ovat $c^{\mathcal{M}}$ riippumatta tulkintafunktiosta. □

2.5.5. *Totuus riippuu vain vapaista muuttujista.*

Lause 2.42 (Tulkintafunktioiden yhtäpitävyys)**.** *Olkoon A L-kaava ja $\mathcal{M}$ L-malli. Jos $\mathcal{M}$-tulkintafunktiot s, s' antavat samat arvot kaikille A:n vapaille muuttujille, niin*

$$\mathcal{M} \models_s A \quad \iff \quad \mathcal{M} \models_{s'} A.$$

Todistus. Todistetaan väite induktiolla kaavan rakenteen suhteen. Induktio-oletus koskee tarkasteltavan kaavan välittömiä alikaavoja ja kaikkia tulkintafunktiopareja, jotka yhtyvät niiden vapailla muuttujilla.
Atomikaava $A = (t = u)$. Kaikki termien t, u muuttujat ovat vapaita kaavassa A. Lemman 2.41 nojalla

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s t = u &\iff t^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = u^{\mathcal{M}}\langle s\rangle \\ &\iff t^{\mathcal{M}}\langle s'\rangle = u^{\mathcal{M}}\langle s'\rangle \\ &\iff \mathcal{M} \models_{s'} t = u. \end{aligned}$$

Atomikaava $A = R(t_1, \ldots, t_n)$. Jokainen argumenttitermi saa saman arvon tulkinnoilla s, s'. Siksi molemmilla tarkistetaan saman järjestetyn jonon kuulumista samaan relaatioon $R^{\mathcal{M}}$, ja totuusarvot ovat samat.
Negaatio $A = \neg B$. Koska $\mathrm{FV}(A) = \mathrm{FV}(B)$, induktio-oletusta voi soveltaa kaavaan B. Tällöin

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s \neg B &\iff \mathcal{M} \not\models_s B \\ &\iff \mathcal{M} \not\models_{s'} B \\ &\iff \mathcal{M} \models_{s'} \neg B. \end{aligned}$$

Kaksipaikkaiset konnektiivit $A = (B \circ C)$. Molempien alikaavojen vapaat muuttujat kuuluvat joukkoon $\mathrm{FV}(A)$. Induktio-oletuksen nojalla B:n totuusarvo on sama tulkinnoilla s, s', samoin C:n totuusarvo. Konnektiivin totuustaulukko antaa siten saman arvon koko kaavalle. Tämä kattaa konjunktion, disjunktion, implikaation ja ekvivalenssin.
Eksistenssikvanttori $A = \exists x B$. Oletetaan ensin $\mathcal{M} \models_s \exists x B$. Silloin on $a \in M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, jolla $\mathcal{M} \models_{s(a/x)} B$. Verrataan tulkintoja $s(a/x)$ ja $s'(a/x)$ kaavan B vapailla muuttujilla:

- Muuttujalle x molemmat antavat arvon a.
- Jos $z \in \mathrm{FV}(B)$ ja $z \neq x$, niin $z \in \mathrm{FV}(\exists x B)$. Siksi $s(z) = s'(z)$, eikä x:n arvon muuttaminen muuta z:n arvoa.

Muutetut tulkinnat siis yhtyvät kaikilla B:n vapailla muuttujilla. Induktio-oletuksesta seuraa

$$\mathcal{M} \models_{s'(a/x)} B,$$

joten sama a todistaa väitteen $\mathcal{M} \models_{s'} \exists x B$. Käänteinen suunta saadaan vaihtamalla s:n ja s':n roolit.
Universaalikvanttori $A = \forall x B$. Jokaisella $a \in M$ tulkinnat $s(a/x), s'(a/x)$ yhtyvät B:n vapailla muuttujilla täsmälleen edellisen kohdan perustelulla. Induktio-oletus antaa jokaiselle a:lle yhtäpitävyyden

$$\mathcal{M} \models_{s(a/x)} B \iff \mathcal{M} \models_{s'(a/x)} B.$$

Vaatimus toteutumisesta kaikilla $a \in M$ on siis sama molemmilla puolilla. Tämä on juuri $\mathcal{M} \models_s \forall x B \iff \mathcal{M} \models_{s'} \forall x B$. Kaikki muodostussäännöt on käsitelty. □

Kvanttoriaskeleen ydin. Alkuperäiset tulkinnat eivät välttämättä yhtyneet muuttujalla x, koska se ei ole vapaa kaavassa QxB. Kun molemmissa asetetaan x:n arvoksi sama a, tulkinnat yhtyvät myös niillä B:n vapailla esiintymillä, jotka uusi kvanttori sitoo.

2.5.6. *Seurauksia: lauseen totuus ja tarpeettomat kvanttorit.*

Korollaari 2.43 (Lauseen totuus ei riipu tulkintafunktiosta)**.** *Jos A on lause, niin jokaisella mallilla $\mathcal{M}$ seuraavat ehdot ovat yhtäpitävät:*

(i) $\mathcal{M} \models_s A$ *jollakin tulkintafunktiolla* s*;*
(ii) $\mathcal{M} \models_s A$ *kaikilla tulkintafunktioilla* s*;*
(iii) $\mathcal{M} \models A$*.*

Todistus. Koska $\mathrm{FV}(A) = \varnothing$, mitkä tahansa kaksi tulkintafunktiota täyttävät lauseen 2.42 oletuksen. Jos yksi toteuttaa A:n, kaikki toteuttavat sen. Tulkintafunktioita on olemassa, koska mallin universumi on epätyhjä. Viimeinen ehto on toisen ehdon merkintätapa. □

Lause ilmaisee siis mallin ominaisuuden. Avoin kaava voi lisäksi ilmaista jotain tulkintafunktion valitsemista alkioista. Myös avoimelle kaavalle merkintä $\mathcal{M} \models A$ on käytössä, mutta silloin vaaditaan toteutuminen *kaikilla* tulkintafunktioilla.

Korollaari 2.44 (Kvantifiointi muuttujalla, joka ei ole vapaa)**.** *Jos $x \notin \mathrm{FV}(A)$, niin*

$$\forall x A \;\Leftrightarrow\; A \qquad \textit{ja} \qquad \exists x A \;\Leftrightarrow\; A.$$

Todistus. Tulkinnat s ja $s(a/x)$ yhtyvät A:n vapailla muuttujilla. Siksi $\mathcal{M} \models_{s(a/x)} A$ on yhtäpitävä ehdon $\mathcal{M} \models_s A$ kanssa jokaisella $a \in M$. Koska $M \neq \varnothing$, sekä "kaikilla a" että "jollakin a" antavat saman totuusarvon kuin A. □

Esimerkki 2.45. $\forall x P(c) \Leftrightarrow P(c)$ ja $\exists x R(y, c) \Leftrightarrow R(y, c)$, kun $x \neq y$. Ehto ei vaadi, ettei x esiintyisi lainkaan: myös $\forall x \exists x P(x) \Leftrightarrow \exists x P(x)$, koska sisempi kvanttori on jo sitonut x:n.

Vapaat muuttujat kertovat mahdollisesta riippuvuudesta. Lauseen 2.42 käänteinen väite ei yleisesti päde: kaavan totuus voi olla riippumaton myös jonkin vapaan muuttujan arvosta. Esimerkiksi $x = x$ on tosi jokaisella tulkinnalla, vaikka $\mathrm{FV}(x = x) = \{x\}$. Vapaus on kaavan rakenteen ominaisuus; se ei lupaa, että arvon vaihtaminen todella vaihtaisi totuusarvoa.

2.5.7. *Oma tarkistus.*

Tehtävä 2 (Esiintymät ja lauseet)**.** Selvitä seuraavien kaavojen vapaat muuttujat ja kunkin sidotun esiintymän sitoja. Mitkä kaavoista ovat lauseita?

$$A = (\forall x\, R(x,y)) \wedge P(x),$$
$$B = \forall x(R(x,y) \wedge \exists y\, R(x,y)),$$
$$C = \exists y \forall x(R(x,y) \wedge \exists y\, R(x,y)),$$
$$D = P(c) \vee \neg P(c).$$

Ratkaisu. $\mathrm{FV}(A) = \{x, y\}$: ensimmäisen relaatioatomin x on sidottu, mutta $P(x)$:n x on vapaa. $\mathrm{FV}(B) = \{y\}$: molemmat relaatioatomien x:t ovat ulomman $\forall x$:n sitomia. Ensimmäinen y on vapaa, jälkimmäinen sisemmän $\exists y$:n sitoma. Kaavassa C ulompi $\exists y$ sitoo ensimmäisen relaatioatomin y:n, sisempi $\exists y$ jälkimmäisen. Kaikki x:t ovat $\forall x$:n sitomia. Siis $\mathrm{FV}(C) = \varnothing$. Myös $\mathrm{FV}(D) = \varnothing$, koska c on vakio. Täsmälleen C ja D ovat lauseita. □

Tehtävä 3 (Mitä arvoja saa muuttaa?)**.** Olkoon $A = \exists x\,(R(x,y) \wedge P(z))$. Tulkintafunktiot s, s' yhtyvät muuttujilla y, z, mutta voivat erota kaikilla muilla muuttujilla. Voiko A:n totuusarvo muuttua? Entä jos ne yhtyvät vain muuttujalla z?

Ratkaisu. $\mathrm{FV}(A) = \{y, z\}$, joten ensimmäisessä tapauksessa totuusarvo ei muutu. Toisessa se voi muuttua. Valitaan $M = \{0, 1\}$, $R^{\mathcal{M}} = \{(0,0)\}$ ja $P^{\mathcal{M}} = M$. Kun $s(y) = 0$, A toteutuu todistajalla $x = 0$; kun $s'(y) = 1$, todistajaa ei ole. Arvoilla $s(z), s'(z)$ ei tässä mallissa ole merkitystä, joten ne voidaan valita samoiksi. □

Kertauksen ydinkohdat. Etsi ensin kvanttorien vaikutusalat ja tarkastele muuttujien esiintymiä yksitellen. Laske sitten vapaiden muuttujien joukko. Vain sen arvojen yhtyminen tarvitaan totuuden säilymiseen. Kvanttorijärjestystä lukiessa kysy aina, missä vaiheessa todistaja valitaan ja mistä aiemmin annetuista arvoista se saa riippua.